*PROJEKT ROBOCZY*

Polski Komitet Normalizacyjny

# POLSKA NORMA

ICS 91.120.10

# PN-EN ISO 14683

**Wprowadza**
EN ISO 14683:2007, IDT
ISO 14683:2007, IDT

**Zastępuje**
PN-EN ISO 14683:2007

# Mostki cieplne w budynkach

# Liniowy współczynnik przenikania ciepła

# Metody uproszczone i wartości orientacyjne

**Norma Europejska EN ISO 14683:2007 ma status Polskiej Normy**

**© Copyright by PKN, Warszawa**

**nr ref. PN- EN ISO 14683:2007**

**Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego**

**Przedmowa krajowa**

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków i zatwierdzona przez Prezesa PKN .....

Jest tłumaczeniem - bez jakichkolwiek zmian - angielskiej wersji Normy Europejskiej EN ISO 14683:2007, stanowiącej wprowadzenie – bez jakichkolwiek zmian – Normy Międzynarodowej ISO 14683:2007.

Niniejsza norma zastępuje PN-EN ISO 14683:2008.

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych, które nie mają odpowiedników krajowych, są dostępne w Wydziale Informacji Normalizacyjnej i Szkoleń PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

**NORMA EUROPEJSKA** **EN ISO 14683:2007**
**EUROPEAN STANDARD**
**NORME EUROPÉENNE**
**EUROPÄISCHE NORM** grudzień 2007

ICS 91.120.10 Zastępuje EN ISO 14683:1999

(R) Wersja polska

# Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne (ISO 14683:2007)

Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values (ISO 14683:2007)

Ponts thermique dans les bâtiments - Coefficient de transmission thermique linéique – Méthodes simplifiées et valuers par défaut (ISO 14683:2007)

Wärmebrücken im Hochbau - Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient - Vereinfachte Verfahren und Anhaltswerte (ISO 14683:2007)

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN ISO 14683:2007. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejsza Norma Europejska została przyjęta przez CEN 07 listopada 2007 r.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Centrum Zarządzania CEN lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Niniejsza Norma Europejska istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN na jego własny język i notyfikowana w Centrum Zarządzania CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

**CEN**
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

**Centrum Zarządzania:**
**rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels**

nr ref. EN ISO 14683:2007E

© 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members

## Przedmowa

Niniejszy dokument (EN ISO 14683:2007) został opracowany przez Komitet Techniczny ISO/TC 163 „Cieplne właściwości użytkowe i zużycie energii w środowisku budowlanym” we współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 89 "Cieplne właściwości użytkowe budynków i komponentów budowlanych", którego sekretariat jest prowadzony przez SIS.

Niniejsza Norma Europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do czerwca 2008 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do czerwca 2008 r.

Zwraca się uwagę na istnienie możliwości, że niektóre elementy niniejszego dokumentu mogą być poddane prawu patentowemu. CEN [i/lub CENELEC] nie powinien ponosić odpowiedzialności za identyfikację żadnego lub wszystkich takich praw patentowych.

Niniejszy dokument zastępuje EN ISO 14683:1999.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej Normy Europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

## Nota uznaniowa

Tekst ISO 14683:2007 został zatwierdzony przez CEN jako EN ISO 14683:2007 bez żadnych modyfikacji.

**Spis treści**

**Przedmowa**

**Wprowadzenie**

**1 Zakres normy**

**2 Powołanie normatywne**

**3 Terminy, definicje, symbole i jednostki**
**3.1 Terminy i definicje**
**3.2 Symbole i jednostki**
**3.3 Indeksy**

**4 Wpływ mostków cieplnych na całkowite przenoszenie ciepła**
**4.1 Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie**
**4.2 Liniowy współczynnik przenikania ciepła**
**4.3 Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne**

**5 Określanie liniowego współczynnika przenikania ciepła**
**5.1 Dostępne metody i oczekiwana dokładność**
**5.2 Obliczenia komputerowe**
**5.3 Katalogi mostków cieplnych**
**5.4 Metody obliczania ręcznego**
**5.5 Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła**

**Załącznik A (informacyjny) Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła**

**Załącznik B (informacyjny) Przykład zastosowania wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła do obliczania współczynnika przenoszenia ciepła**

**Bibliografia**

## Wprowadzenie

Niniejsza Norma Międzynarodowa dostarcza środki (częściowo) do oceny udziału, jaki mają wyroby budowlane i usługi w oszczędzaniu energii oraz w ogólnych energetycznych właściwościach użytkowych budynków.

Mostki cieplne w przegrodach budowlanych powodują zmiany strumienia ciepła i temperatury powierzchni w stosunku do tych wielkości w przegrodach bez mostków. Wartości tych strumieni ciepła i temperatur powierzchni można dokładnie określić na drodze obliczeń komputerowych, zgodnie z ISO 10211. Jednak w przypadku liniowych mostków cieplnych, w celu oszacowania ich liniowego współczynnika przenikania ciepła, dogodnie jest stosowanie metod uproszczonych lub wartości tabelarycznych.

Wpływ powtarzających się mostków cieplnych, które są częścią skądinąd jednolitego elementu budowlanego, takich jak kotwy ścienne, przebijające warstwę izolacji cieplnej, lub spoiny zaprawy w murze z lekkiego betonu komórkowego, powinien być uwzględniony w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła rozpatrywanych elementów budowlanych, zgodnie z ISO 6946.

Chociaż nie zostało to ujęte w niniejszej Normie Międzynarodowej, zaleca się zwrócenie uwagi na fakt, że mostki cieplne mogą również wpływać na obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni przegród, wraz z ryzykiem powierzchniowej kondensacji pary wodnej lub rozwoju pleśni.

# Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne

## 1 Zakres normy

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy uproszczonych metod obliczania strumienia ciepła przepływającego przez liniowe mostki cieplne, występujące na złączach elementów budowlanych.

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania w odniesieniu do katalogów mostków cieplnych oraz metod obliczeń ręcznych.

Wartości orientacyjne liniowych współczynników przenikania ciepła podano w celach informacyjnych w Załączniku A.

## 2 Powołanie normatywne

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

ISO 7345, *Thermal insulation - Physical quantities and definitions*

ISO 10211, *Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations*

## 3 Terminy, definicje, symbole i jednostki

### 3.1 Terminy i definicje

W niniejszym dokumencie stosuje się definicje podane w ISO 7345 oraz następujące:

**3.1.1**
**liniowy mostek cieplny**
mostek cieplny o jednakowym przekroju poprzecznym w jednym z trzech kierunków osi prostopadłych

**3.1.2**
**punktowy mostek cieplny**
umiejscowiony mostek cieplny, którego wpływ może być reprezentowany przez punktowy współczynnik przenikania ciepła

**3.1.3**
**liniowy współczynnik przenikania ciepła**
strumień ciepła w stanie ustalonym podzielony przez długość i przez różnicę temperatury między środowiskami po obu stronach mostka cieplnego

UWAGA Liniowy współczynnik przenikania ciepła jest wielkością opisującą wpływ liniowego mostka cieplnego na całkowity strumień ciepła

**3.1.4**
**punktowy współczynnik przenikania ciepła**
strumień ciepła w stanie ustalonym podzielony przez różnicę temperatury między środowiskami po obu stronach mostka cieplnego.

UWAGA punktowy współczynnik przenikania ciepła jest wielkością opisującą wpływ punktowego mostka cieplnego na całkowity strumień ciepła

**3.1.5**
**współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie**
strumień ciepła spowodowany przenikaniem cieplnym przez obudowę budynku podzielony przez różnicę temperatury środowiska po obu stronach konstrukcji

## 3.2 Symbole i jednostki

| Symbol | Wielkość fizyczna | Jednostka |
|---|---|---|
| $A$ | pole powierzchni | $m^2$ |
| $b$ | szerokość | m |
| $d$ | grubość | m |
| $H_T$ | współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie | W/K |
| $H_D$ | bezpośredni współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie | W/K |
| $H_U$ | współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie przez przestrzenie nieklimatyzowane | W/K |
| $l$ | długość | m |
| $R$ | opór cieplny | $m^2 \cdot K/W$ |
| $R_{se}$ | opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej | $m^2 \cdot K/W$ |
| $R_{si}$ | opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej | $m^2 \cdot K/W$ |
| $U$ | współczynnik przenikania ciepła | $W/(m^2 \cdot K)$ |
| $\theta$ | temperatura w stopniach Celsjusza | °C |
| $\lambda$ | obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła | W/(m·K) |
| $\Phi$ | strumień ciepła | W |
| $\Psi$ | liniowy współczynnik przenikania ciepła | W/(m·K) |
| $\chi$ | punktowy współczynnik przenikania ciepła | W/K |

## 3.3 Indeksy

| Indeks | Definicja |
|---|---|
| e | zewnętrzny |
| I | wewnętrzny |
| oi | całkowity wewnętrzny |

## 4 Wpływ mostków cieplnych na całkowite przenoszenie ciepła

### 4.1 Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie

Między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym o temperaturach odpowiednio $\theta_i$ oraz $\theta_e$ strumień ciepła przez przenikanie przez obudowę budynku, $\Phi$, oblicza się z Równania (1):

$$\Phi = H_T \left( \theta_i - \theta_e \right) \tag{1}$$

Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie, $H_T$, oblicza się z Równania (2):

$$H_T = H_D + H_g + H_U \tag{2}$$

w którym:

$H_D$ bezpośredni współczynnik przenoszenia ciepła przez obudowę budynku zdefiniowany przez Równanie (3);

$H_g$ współczynnik przenoszenia ciepła przez grunt obliczany zgodnie z ISO 13370;

$H_U$ współczynnik przenoszenia ciepła przez przestrzenie nieklimatyzowane obliczany zgodnie z ISO 13789.

### 4.2 Liniowy współczynnik przenikania ciepła

Obliczanie współczynnika przenoszenia ciepła przez przenikanie zawiera udział spowodowany mostkami cieplnymi, zgodnie z Równaniem (3):

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k + \sum_j \chi_j \tag{3}$$

w którym:

$A_i$ pole powierzchni elementu $i$ obudowy budynku, w $m^2$;

$U_i$ współczynnik przenikania ciepła elementu $i$ obudowy budynku, w $W/(m^2 \cdot K)$;

$l_k$ długość liniowego mostka cieplnego $k$, w m;

$\Psi_k$ liniowy współczynnik przenikania ciepła liniowego mostka cieplnego $k$, w $W/(m \cdot K)$;

$\chi_j$ punktowy współczynnik przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego $j$, w W/K.

Zasadniczo, wpływ punktowych mostków cieplnych (tak dalece, jak wynikają one ze skrzyżowania liniowych mostków cieplnych) można pomijać i dlatego w Równaniu (3) można opuszczać człon korekcyjny uwzględniający punktowe mostki cieplne. Jeżeli jednak istnieją znaczące punktowe mostki cieplne, zaleca się obliczać punktowe współczynniki przenikania ciepła zgodnie z ISO 10211.

Liniowe mostki cieplne mogą zasadniczo występować w niżej wymienionych miejscach w obudowie budynku:

- przy połączeniach elementów zewnętrznych (naroża ścian, ściana z dachem, ściana ze stropem);
- przy połączeniach ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi i dachami;
- przy połączeniach stropów pośrednich ze ścianami zewnętrznymi;

- przy słupach w ścianach zewnętrznych;

- wokół okien i drzwi.

### 4.3 Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne

Powszechnie stosowane są trzy systemy wymiarowe:

- wymiarów wewnętrznych, mierzonych między wykończonymi wewnętrznymi powierzchniami każdego pomieszczenia w budynku (co wyklucza grubość wewnętrznych ścian działowych);

- całkowitych wymiarów wewnętrznych, mierzonych między wykończonymi wewnętrznymi powierzchniami zewnętrznych elementów budynku (co zawiera grubość wewnętrznych ścian działowych);

- wymiarów zewnętrznych, mierzonych między wykończonymi zewnętrznymi powierzchniami zewnętrznych elementów budynku.

Są one opisane obszerniej w ISO 13789.

Każdy z tych systemów można stosować przy zapewnieniu, że wybrany system jest stosowany jednakowo do wszystkich części konstrukcji budynku. Wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła zależą od zastosowanego systemu, to jest na powierzchniach przyjętych do jednowymiarowego strumienia ciepła w wyrażeniu $\sum_i A_i U_i$ w Równaniu (3), ale całkowity współczynnik przenikania $H_T$ jest taki sam pod warunkiem, że wszystkie mostki cieplne zostały uwzględnione.

## 5 Określanie liniowego współczynnika przenikania ciepła

### 5.1 Dostępne metody i oczekiwana dokładność

Przy wyborze konkretnej metody zaleca się, aby jej dokładność odpowiadała dokładności wymaganej w obliczeniach całkowitego przenoszenia ciepła, uwzględniających długości liniowych mostków cieplnych. Dostępne metody określania $\Psi$, zawierają obliczenia komputerowe (typowa dokładność ± 5 %), katalogi mostków cieplnych (typowa dokładność ± 20 %), obliczenia ręczne (typowa dokładność ± 20 %) i wartości orientacyjne (typowa dokładność od 0 % do 50 %). Metody te są omówione szczegółowo w 5.2 do5.5.

Gdy detale budowlane nie są jeszcze zaprojektowane, ale wymiary i główny kształt budynku są zdefiniowane tak, że znane są pola powierzchni różnych elementów obudowy budynku, takich jak dachy, ściany i podłogi, wówczas można dokonać tylko przybliżonego oszacowania udziału mostków cieplnych w całkowitych stratach ciepła.

Gdy są dostępne wystarczające dane, można otrzymać bardziej dokładne wartości $\Psi$ dla każdego liniowego mostka cieplnego przez porównanie poszczególnych detali z najbardziej pasującym przykładem z katalogu mostków cieplnych i z zastosowaniem tej wartości $\Psi$. Na tym etapie można stosować również ręczne metody obliczania

Gdy znane są wszystkie detale, można stosować wszelkie metody określania $\Psi$, również obliczenia komputerowe, które dają najdokładniejsze wartości $\Psi$.

### 5.2 Obliczenia komputerowe

Liniowy współczynnik przenikania ciepła, $\Psi$, należy obliczać zgodnie z ISO 10211.

Każde obliczenie liniowego współczynnika przenikania ciepła, $\Psi$, powinno określać system wymiarowy, na jakim jest oparte.

### 5.3 Katalogi mostków cieplnych

Przykłady detali budowlanych zamieszczane w katalogach mostków cieplnych, mają zasadniczo ustalone parametry (np. ustalone wymiary i materiały) i są mniej podatne na zmiany niż obliczenia. Przykłady podane w katalogu na ogół nie są identyczne z rzeczywistym rozważanym detalem, dlatego zastosowanie wartości

$\Psi$ podanej w katalogu do rzeczywistego detalu wprowadza pewną niedokładność. Pomimo tego, można zastosować wartość $\Psi$ przyjętą z katalogu pod warunkiem, że zarówno wymiary, jak i właściwości cieplne przykładu katalogowego są albo zbliżone do charakterystycznych dla rozważanego detalu, albo są od nich mniej korzystne cieplnie.

Obliczenia komputerowe, na których oparte są podane w katalogu wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła, należy przeprowadzić zgodnie z ISO 10211. Ponadto katalog powinien podawać następujące informacje:

a) jasne wskazówki, jak otrzymać wartości $\Psi$ na podstawie wartości podanych w katalogu;

b) wymiary detalu oraz wartości współczynnika przenikania ciepła części detalu jednorodnych cieplnie;

c) opory przejmowania ciepła na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni, przyjęte w obliczeniach wartości podanych w katalogu.

UWAGA 1 Jeżeli detale mostków cieplnych nie są jeszcze w pełni zaprojektowane, drukowane katalogi dostarczają projektantowi użytecznych przykładów rozwiązań. Można jednakże stosować bardziej elastyczne katalogi zawierające systemy baz danych, w których dokładne wymiary i materiały można zmieniać: dokładność jest wówczas porównywalna do dokładności w obliczeniach komputerowych.

UWAGA 2 Zaleca się, aby katalog dostarczał informację, jak wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła dla danego detalu zależy od zmian współczynników przewodzenia ciepła lub wymiarów komponentów budowlanych tworzących mostek cieplny. Można to wykonać poprzez tabelaryzację współczynników, które uzależniają zmianę liniowego współczynnika przenikania ciepła od zmiany współczynnika przewodzenia ciepła i/lub wymiarów.

### 5.4 Metody obliczania ręcznego

Metoda obliczania ręcznego powinna zawierać następujące informacje:

a) typy detali konstrukcyjnych, do których ma zastosowanie;

b) zakres wymiarów, dla których metoda jest słuszna;

c) zakres wartości współczynnika przewodzenia ciepła zastosowanych materiałów;

d) wartości oporów przejmowania ciepła, które należy przyjąć;

e) oczekiwaną dokładność (np. maksymalny błąd).

UWAGA Istnieje wiele metod obliczeń ręcznych, przeznaczonych do wykonywania z użyciem ręcznych kalkulatorów lub prostego oprogramowania komputerowego. Jednak nie można podać ogólnych wskazań odnośnie do dokładności tych metod, ponieważ większość metod obliczeń ręcznych ma zastosowanie tylko do szczególnych typów mostków cieplnych (np. konstrukcji z cienką blachą). Z tego powodu, konkretne obliczenia ręczne mogą być bardzo dokładne w przypadku określonego zakresu stosowania, ale poza tym zakresem mogą okazać się bardzo niedokładne.

### 5.5 Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła

Tablica wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła może być przygotowana zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej Normie Międzynarodowej. Tablice takie powinny podawać jasne wskazówki dotyczące zastosowania wartości, jakie zawierają i powinny być oparte na obliczeniach, które nie przeszacują wpływu mostków cieplnych.

W Tablicy A.2 podano wartości orientacyjne, obliczone przy parametrach reprezentujących sytuacje najgorszego przypadku. Wartości te można stosować przy braku lepiej określonych danych dotyczących mostków cieplnych. Zaleca się rozszerzenie lub zamianę Tablicy A.2, jeśli jest to odpowiednie, na podstawie danych krajowych, w celu objęcia szczegółów konstrukcyjnych zwyczajowo stosowanych.

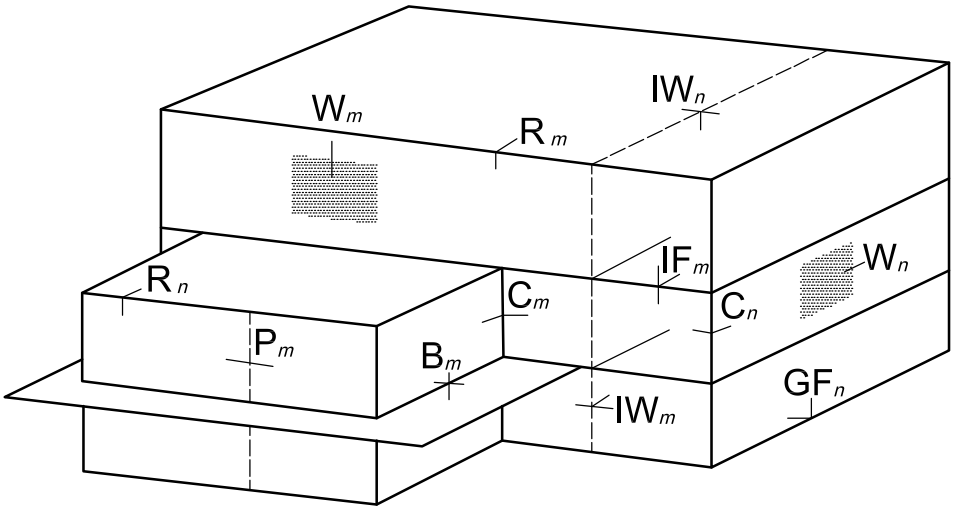
# Załącznik A
(informacyjny)

## Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła

W Tablicy A.2 podano wartości orientacyjne $\Psi$, dla zakresu powszechnie występujących typów dwuwymiarowego mostka cieplnego, obliczonego z zastosowaniem danych podanych w Tablicy A.1. Mają one zastosowanie, gdy rzeczywista wartość $\Psi$ jest nieznana, lub gdy nie ma dostępnych szczegółów dotyczących określonego mostka cieplnego, lub gdy zgrubna wartość $\Psi$ jest adekwatna do wymaganej dokładności w ocenie całkowitego przenoszenia ciepła. Na Rysunku A.1 wskazania R, B, C, GF, IF, IW, P oraz W odnoszą się do usytuowania mostka cieplnego.

Uwaga 1 Te wartości orientacyjne $\Psi$ są oparte na dwuwymiarowym modelowaniu komputerowym zgodnie z ISO 10211. Reprezentują one zasadniczo maksymalne efekty mostków cieplnych. Wartości orientacyjne są ważne jedynie w rozważaniach dotyczących przenoszenia ciepła, a nie w rozważaniach dotyczących krytycznej temperatury powierzchni w celu uniknięcia kondensacji powierzchniowej.

Na Rysunku A.1 pokazano typowe rozmieszczenie tych powszechnych typów dwuwymiarowych mostków cieplnych. Wielka litera naprzeciw każdego mostka cieplnego wskazuje typ mostka cieplnego, a indeksy wskazują określony mostek cieplny, np. $IW_n$ wskazuje jeden mostek cieplny przy połączeniu zewnętrznej obudowy z wewnętrzną ścianą, a $IW_m$ wskazuje inny mostek cieplny tego samego typu. Potencjalne mostki cieplne w określonym projekcie budynku mogą być zidentyfikowane przez odniesienie się do Rysunku A.1 i odpowiedniej wartości orientacyjnej liniowego współczynnika przenikania ciepła przypisanej każdorazowo z zastosowaniem Tablicy A.2.




**Objaśnienia**

$B_m$, $C_m$, $C_n$, $GF_n$, $IF_m$, $IW_m$, $IW_n$, $P_m$, $R_m$, $R_n$, $W_m$, $W_n$ usytuowanie mostków cieplnych

**Rysunek A.1 Szkic budynku pokazujący usytuowanie i typ powszechnie występujących mostków cieplnych zgodnie ze schematem podanym w Tablicy 2**

W Tablicy A.2 pokazano detale mostków cieplnych, pogrupowane według typów oraz z czterema położeniami zasadniczej warstwy izolacyjnej (tzn. warstwy o najwyższym oporze cieplnym). Główna warstwa izolacyjna może być usytuowana:

a) na zewnątrz;

b) w środku;

c) wewnątrz; lub

d) na całej grubości

części konkretnego elementu budowlanego bez mostków cieplnych. Przypadek d) ma miejsce wtedy, gdy element budynku jest lekką konstrukcją murową lub drewnianą ścianą szkieletową.

Dla każdego typu mostka cieplnego i usytuowania zasadniczej warstwy izolacyjnej w Tablicy A.2 podano ogólny szkic każdego detalu i wartości $\Psi$, zaokrąglone do 0,05 W/(m·K), z użyciem trzech systemów wymiarów budynku wymienionych w 4.3:

- $\Psi_i$ opartego na wymiarach wewnętrznych;

- $\Psi_{oi}$ opartego na całkowitych wymiarach wewnętrznych;

- $\Psi_e$ opartego na wymiarach zewnętrznych.

W przypadku wymiarów zewnętrznych, pomiary wykonuje się do spodu płyty podłogi, lub do spodu izolacji (jeśli jest poniżej płyty podłogi).

UWAGA 2 Przykład roboczy zastosowania tych wartości orientacyjnych $\Psi$ przy obliczaniu strat ciepła przez przenikanie podano w Załączniku B.

Wartości orientacyjne $\Psi$ w Tablicy A.2 są oparte na dwuwymiarowych obliczeniach komputerowych z zastosowaniem parametrów z Tablicy A.1.

**Tablica A.11 — Parametry stosowane do obliczania danych w Tablicy A.2**

| | | |
|---|---|---|
| Wszystkie detale: | | $R_{si}$ = 0,13 m$^2$·K/W<br>$R_{se}$ = 0,04 m$^2$·K/W |
| Ściany zewnętrzne:<br>Ściany wewnętrzne: | | $d$ = 300 mm<br>$d$ = 200 mm |
| Ściany z warstwą izolacyjną: | — współczynnik przenikania ciepła<br>— opór cieplny warstwy izolacyjnej | $U$ = 0,343 W/(m$^2$·K)<br>$R$ = 2,5 m$^2$ K/W |
| Ściany lekkie: | | $U$ = 0,375 W/(m$^2$·K) |
| Podłogi na gruncie: | — płyta podłogi<br>— współczynnik przewodzenia ciepła gruntu<br>— opór cieplny warstwy izolacyjnej | $d$ = 200 mm<br>$\lambda$ = 2,0 W/(m·K)<br>$R$ = 2,5 m$^2$·K/W |
| Stropy międzykondygnacyjne: | | $d$ = 200 mm<br>$\lambda$ = 2,0 W/(m·K) |
| Dachy: | — współczynnik przenikania ciepła<br>— opór cieplny warstwy izolacyjnej | $U$ = 0,365 W/(m$^2$·K)<br>$R$ = 2,5 m$^2$·K/W |
| Ościeżnice: | | $d$ = 60 mm |
| Słupy: | | $d$ = 300 mm<br>$\lambda$ = 2,0 W/(m·K) |

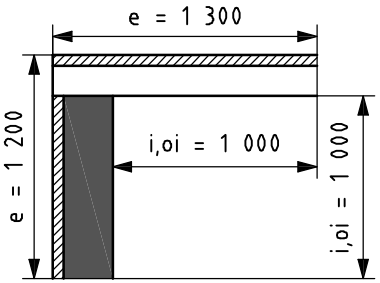
Powyższe parametry należy tak wybrać, aby otrzymać wartości orientacyjne $\Psi$, które są zbliżone do maksymalnych, co prawdopodobnie występuje w praktyce i dlatego są powodem przeszacowania efektów mostków cieplnych, tj. nie będą niedoszacowywać przenoszenia ciepła przez te mostki cieplne.

## Tablica A.2 — Wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła

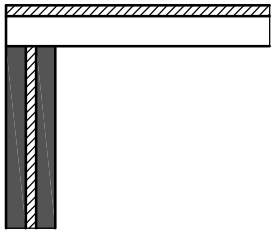
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

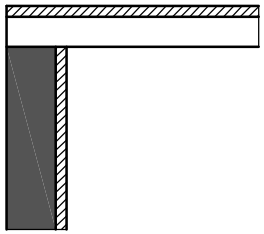
### Dachy



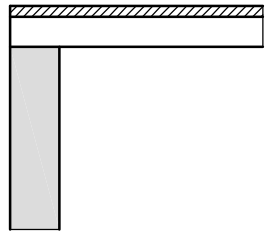

**R1** $\Psi_e$ = 0,55; $\Psi_{oi}$ = 0,75; $\Psi_i$ = 0,75



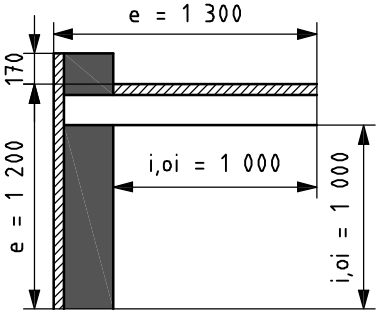
**R2** $\Psi_e$ = 0,50; $\Psi_{oi}$ = 0,75; $\Psi_i$ = 0,75



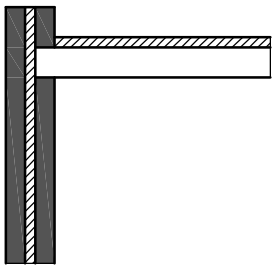
**R3** $\Psi_e$ = 0,40; $\Psi_{oi}$ = 0,75; $\Psi_i$ = 0,75



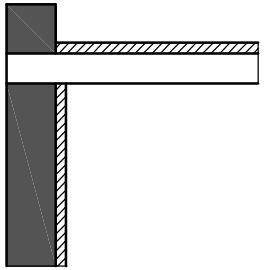
**R4** $\Psi_e$ = 0,40; $\Psi_{oi}$ = 0,65; $\Psi_i$ = 0,65



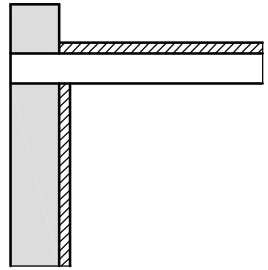

**R5** $\Psi_e$ = 0,60; $\Psi_{oi}$ = 0,80; $\Psi_i$ = 0,80



**R6** $\Psi_e$ = 0,50; $\Psi_{oi}$ = 0,70; $\Psi_i$ = 0,70



**R7** $\Psi_e$ = 0,65; $\Psi_{oi}$ = 0,85; $\Psi_i$ = 0,85



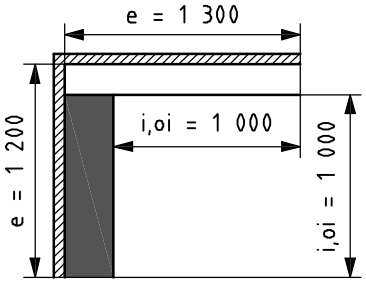
**R8** $\Psi_e$ = 0,45; $\Psi_{oi}$ = 0,70; $\Psi_i$ = 0,70

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

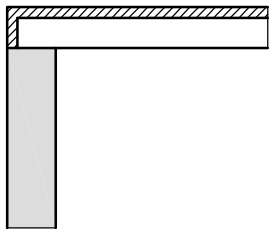
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

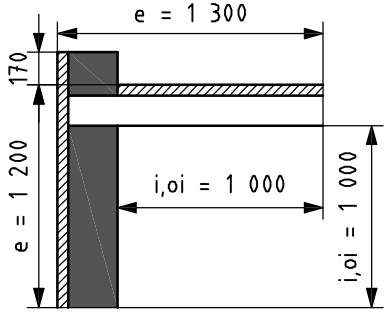
**Dachy** (kontynuacja)



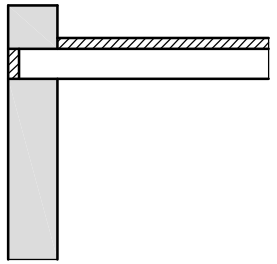

**R9**
$\Psi_e$ = –0,05
$\Psi_{oi}$ = 0,15
$\Psi_i$ = 0,15



**R10**
$\Psi_e$ = 0,00
$\Psi_{oi}$ = 0,20
$\Psi_i$ = 0,20

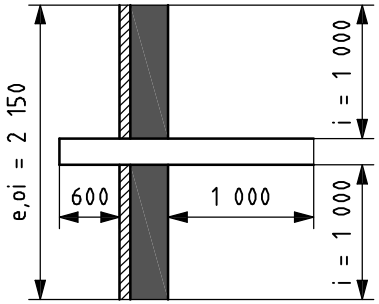



**R11**
$\Psi_e$ = 0,05
$\Psi_{oi}$ = 0,25
$\Psi_i$ = 0,25

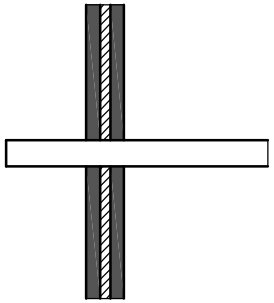


**R12**
$\Psi_e$ = 0,15
$\Psi_{oi}$ = 0,40
$\Psi_i$ = 0,40

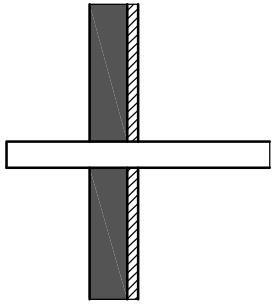
**Balkony**



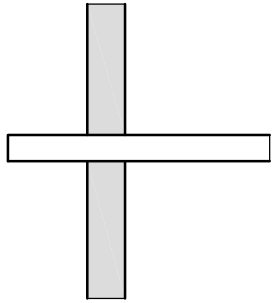

**B1**
$\Psi_e$ = 0,95
$\Psi_{oi}$ = 0,95
$\Psi_i$ = 1,05



**B2**
$\Psi_e$ = 0,95
$\Psi_{oi}$ = 0,95
$\Psi_i$ = 1,05



**B3**
$\Psi_e$ = 0,90
$\Psi_{oi}$ = 0,90
$\Psi_i$ = 1,00



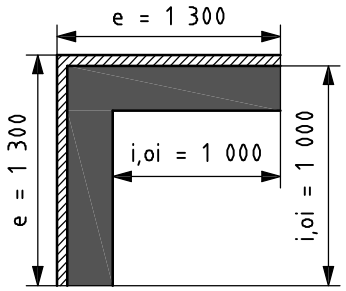
**B4**
$\Psi_e$ = 0,70
$\Psi_{oi}$ = 0,70
$\Psi_i$ = 0,80

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

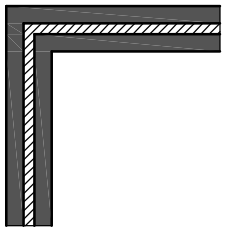
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

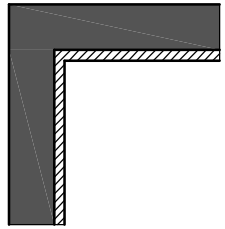
**Naroża**



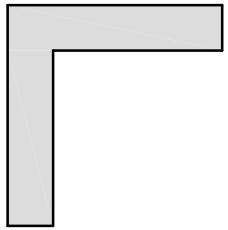

**C1** $\Psi_e$ = –0,05; $\Psi_{oi}$ = 0,15; $\Psi_i$ = 0,15



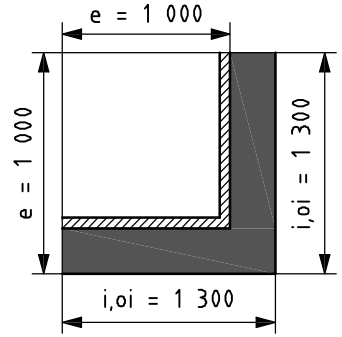
**C2** $\Psi_e$ = –0,10; $\Psi_{oi}$ = 0,10; $\Psi_i$ = 0,10



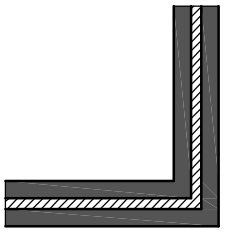
**C3** $\Psi_e$ = –0,20; $\Psi_{oi}$ = 0,05; $\Psi_i$ = 0,05



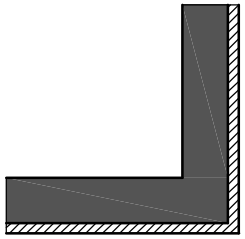
**C4** $\Psi_e$ = –0,15; $\Psi_{oi}$ = 0,10; $\Psi_i$ = 0,10



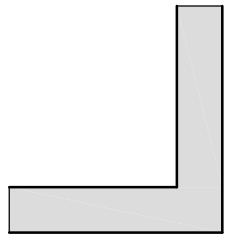

**C5** $\Psi_e$ = 0,05; $\Psi_{oi}$ = –0,15; $\Psi_i$ = –0,15



**C6** $\Psi_e$ = 0,15; $\Psi_{oi}$ = –0,10; $\Psi_i$ = –0,10



**C7** $\Psi_e$ = 0,15; $\Psi_{oi}$ = –0,05; $\Psi_i$ = –0,05



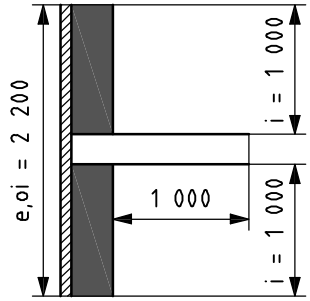
**C8** $\Psi_e$ = 0,10; $\Psi_{oi}$ = –0,10; $\Psi_i$ = –0,10

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

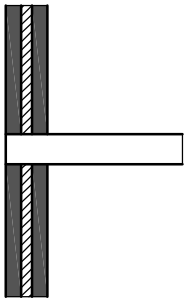
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

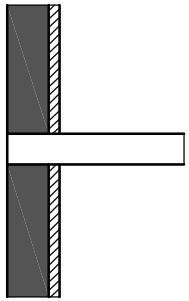
**Stropy**



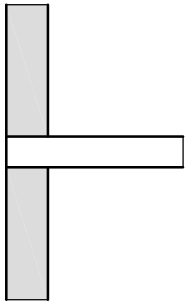

**IF1** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_i$ = 0,10



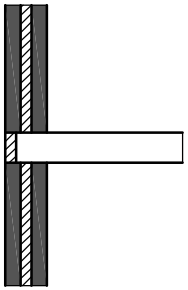
**IF2** $\Psi_e$ = 0,95; $\Psi_{oi}$ = 0,95; $\Psi_i$ = 1,05



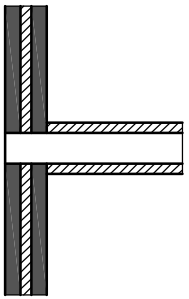
**IF3** $\Psi_e$ = 0,90; $\Psi_{oi}$ = 0,90; $\Psi_i$ = 1,00



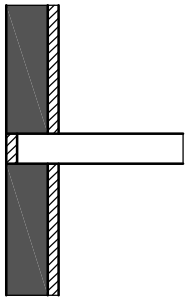
**IF4** $\Psi_e$ = 0,70; $\Psi_{oi}$ = 0,70; $\Psi_l$ = 0,80



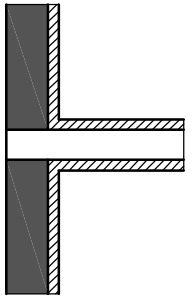
**IF5** $\Psi_e$ = 0,60; $\Psi_{oi}$ = 0,60; $\Psi_i$ = 0,65



**IF6** $\Psi_e$ = 0,90; $\Psi_{oi}$ = 0,90; $\Psi_i$ = 1,00



**IF7** $\Psi_e$ = 0,70; $\Psi_{oi}$ = 0,70; $\Psi_i$ = 0,80



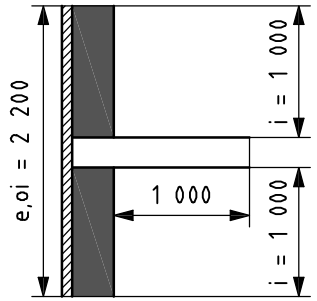
**IF8** $\Psi_e$ = 0,45; $\Psi_{oi}$ = 0,45; $\Psi_l$ = 0,60

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

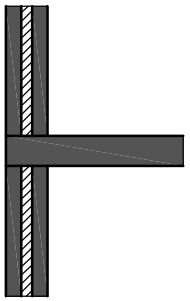
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

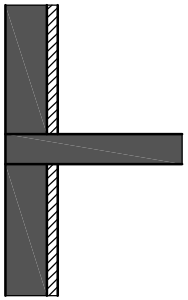
**Ściany wewnętrzne**



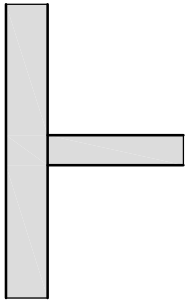

**IW1** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_i$ = 0,10



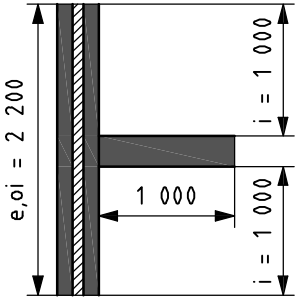
**IW2** $\Psi_e$ = 0,95; $\Psi_{oi}$ = 0,95; $\Psi_i$ = 1,05



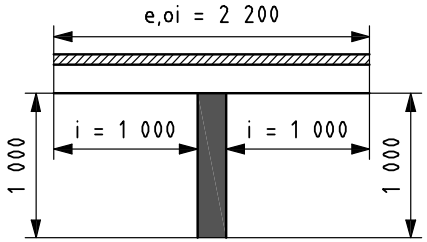
**IW3** $\Psi_e$ = 0,90; $\Psi_{oi}$ = 0,90; $\Psi_i$ = 1,00



**IW4** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_l$ = 0,20




**IW5** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_i$ = 0,10



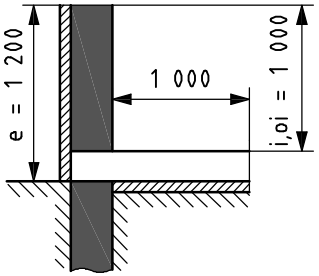

**IW6** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_i$ = 0,10

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

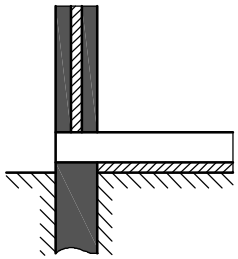
| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

**Podłogi na gruncie**



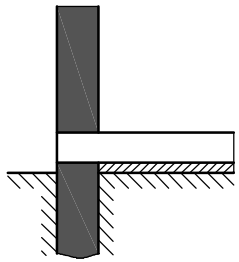

**GF1**

$\Psi_e$ = 0,65
$\Psi_{oi}$ = 0,80
$\Psi_i$ = 0,80



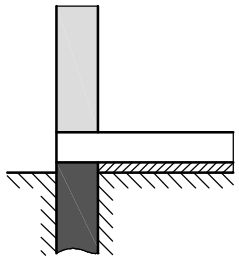
**GF2**

$\Psi_e$ = 0,60
$\Psi_{oi}$ = 0,75
$\Psi_i$ = 0,75



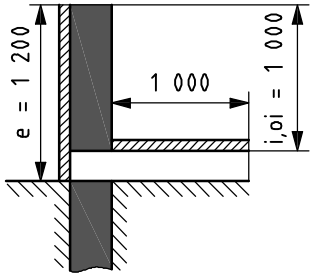
**GF3**

$\Psi_e$ = 0,55
$\Psi_{oi}$ = 0,70
$\Psi_i$ = 0,70



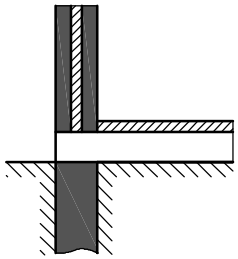
**GF4**

$\Psi_e$ = 0,50
$\Psi_{oi}$ = 0,65
$\Psi_i$ = 0,65



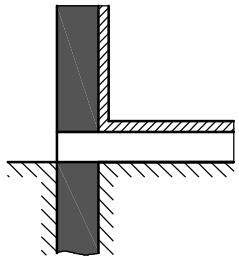

**GF5**

$\Psi_e$ = 0,60
$\Psi_{oi}$ = 0,75
$\Psi_i$ = 0,75



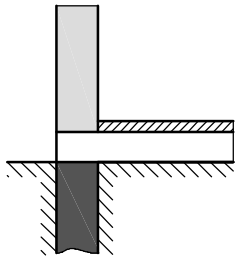
**GF6**

$\Psi_e$ = 0,45
$\Psi_{oi}$ = 0,60
$\Psi_i$ = 0,60



**GF7**

$\Psi_e$ = –0,05
$\Psi_{oi}$ = 0,10
$\Psi_i$ = 0,10



**GF8**

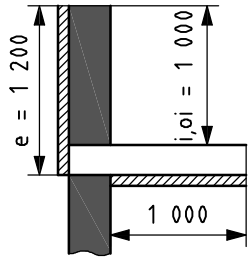
$\Psi_e$ = 0,05
$\Psi_{oi}$ = 0,20
$\Psi_l$ = 0,20

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

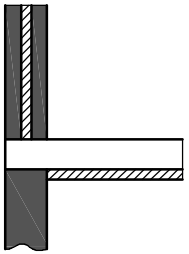
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

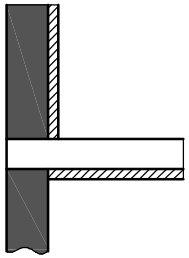
**Podłogi podwieszone**



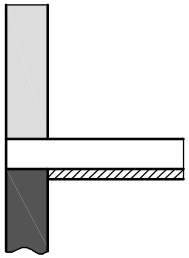

**GF9**
$\Psi_e$ = 0,75
$\Psi_{oi}$ = 0,95
$\Psi_i$ = 0,95



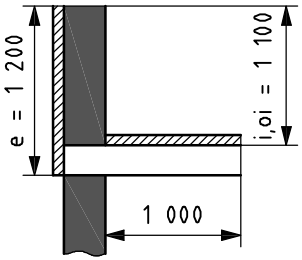
**GF10**
$\Psi_e$ = 0,65
$\Psi_{oi}$ = 0,85
$\Psi_i$ = 0,85



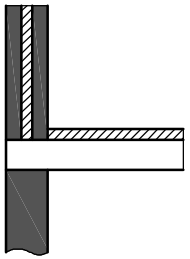
**GF11**
$\Psi_e$ = 0,55
$\Psi_{oi}$ = 0,75
$\Psi_i$ = 0,75



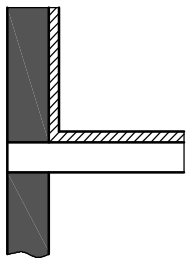
**GF12**
$\Psi_e$ = 0,50
$\Psi_{oi}$ = 0,70
$\Psi_l$ = 0,70



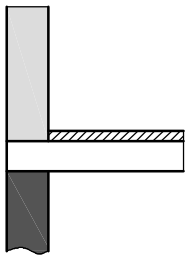

**GF13**
$\Psi_e$ = 0,60
$\Psi_{oi}$ = 0,80
$\Psi_i$ = 0,80



**GF14**
$\Psi_e$ = 0,45
$\Psi_{oi}$ = 0,65
$\Psi_i$ = 0,65



**GF15**
$\Psi_e$ = –0,10
$\Psi_{oi}$ = 0,10
$\Psi_i$ = 0,10

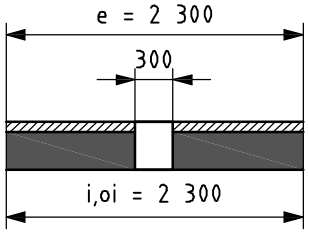
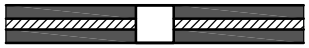


**GF16**
$\Psi_e$ = 0,00
$\Psi_{oi}$ = 0,20
$\Psi_l$ = 0,20

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

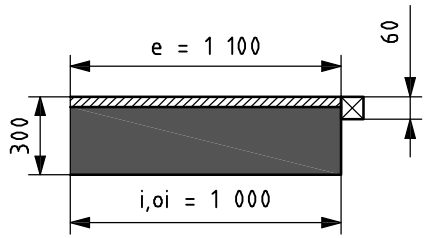
| **Słupy** | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **P1**<br>$\Psi_e$ = 1,30<br>$\Psi_{oi}$ = 1,30<br>$\Psi_i$ = 1,30 | **P2**<br>$\Psi_e$ = 1,20<br>$\Psi_{oi}$ = 1,20<br>$\Psi_i$ = 1,20 | **P3**<br>$\Psi_e$ = 1,15<br>$\Psi_{oi}$ = 1,15<br>$\Psi_i$ = 1,15 | **P4**<br>$\Psi_e$ = 0,90<br>$\Psi_{oi}$ = 0,90<br>$\Psi_i$ = 0,90 |

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

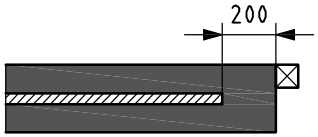
Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

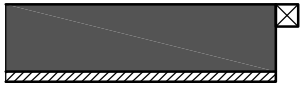
**Otwory okienne i drzwiowe**




**W1** $\Psi_e$ = 0,00; $\Psi_{oi}$ = 0,00; $\Psi_i$ = 0,00




**W2** $\Psi_e$ = 1,00; $\Psi_{oi}$ = 1,00; $\Psi_i$ = 1,00



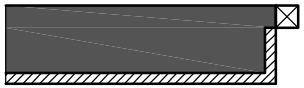
**W3** $\Psi_e$ = 0,80; $\Psi_{oi}$ = 0,80; $\Psi_i$ = 0,80



**W4** $\Psi_e$ = 0,15; $\Psi_{oi}$ = 0,15; $\Psi_I$ = 0,15



**W5** $\Psi_e$ = 0,40; $\Psi_{oi}$ = 0,40; $\Psi_i$ = 0,40



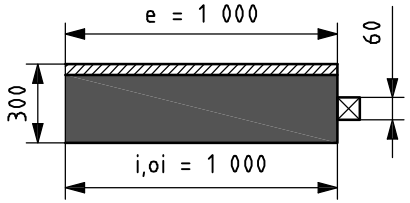
**W6** $\Psi_e$ = 0,10; $\Psi_{oi}$ = 0,10; $\Psi_i$ = 0,10

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

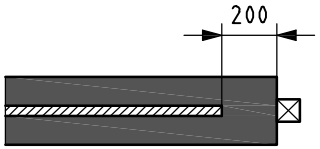
| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

**Otwory okienne i drzwiowe** (kontynuacja)



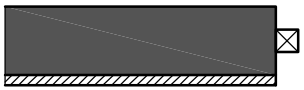

**W7**

$\Psi_e$ = 0,45
$\Psi_{oi}$ = 0,45
$\Psi_i$ = 0,45




**W8**

$\Psi_e$ = 1,00
$\Psi_{oi}$ = 1,00
$\Psi_i$ = 1,00



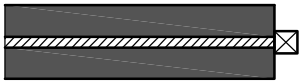
**W9**

$\Psi_e$ = 0,60
$\Psi_{oi}$ = 0,60
$\Psi_i$ = 0,60



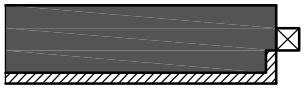
**W10**

$\Psi_e$ = 0,10
$\Psi_{oi}$ = 0,10
$\Psi_i$ = 0,10



**W11**

$\Psi_e$ = 0,00
$\Psi_{oi}$ = 0,00
$\Psi_i$ = 0,00



**W12**

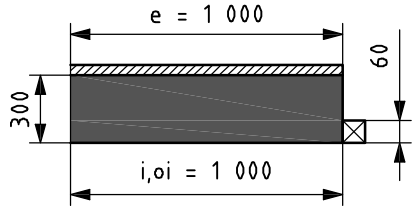
$\Psi_e$ = 0,10
$\Psi_{oi}$ = 0,10
$\Psi_i$ = 0,10

**Tablica A.2** (*kontynuacja*)

Wymiary w mm; liniowy współczynnik przenikania ciepła w W/(m·K)

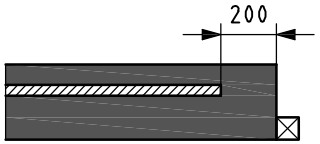
| Ściana | Ściana lekka (włącznie ze ścianami lekkimi murowanymi i drewnianymi szkieletowymi) | Warstwa izolacyjna | Płyta/słup | Ościeżnica |
|---|---|---|---|---|

**Otwory okienne i drzwiowe** (kontynuacja)



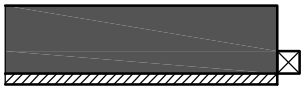

**W13**

$\Psi_e$ = 0,80
$\Psi_{oi}$ = 0,80
$\Psi_i$ = 0,80




**W14**

$\Psi_e$ = 1,00
$\Psi_{oi}$ = 1,00
$\Psi_i$ = 1,00



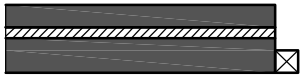
**W15**

$\Psi_e$ = 0,00
$\Psi_{oi}$ = 0,00
$\Psi_i$ = 0,00



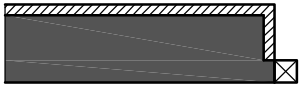
**W16**

$\Psi_e$ = 0,15
$\Psi_{oi}$ = 0,15
$\Psi_i$ = 0,15



**W17**

$\Psi_e$ = 0,40
$\Psi_{oi}$ = 0,40
$\Psi_i$ = 0,40



**W18**

$\Psi_e$ = 0,20
$\Psi_{oi}$ = 0,20
$\Psi_i$ = 0,20

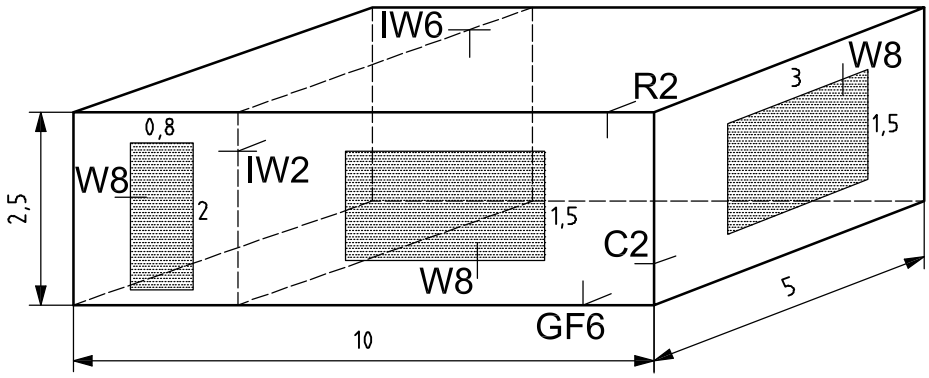
# Załącznik B
(informacyjny)

# Przykład zastosowania wartości orientacyjnych liniowego współczynnika przenikania ciepła do obliczania współczynnika przenoszenia ciepła

## B.1 Przykładowy budynek

Na Rysunku B.1 pokazano schematyczny diagram jednokondygnacyjnego budynku z płaskim dachem, podłogą na gruncie, jedną ścianą działową, dwoma oknami i jednymi drzwiami w ścianie zewnętrznej. Całkowite wymiary wewnętrzne płaskich elementów budynku podano w metrach, zaznaczono również położenie typów mostków cieplnych. Oznaczenia IW2, R2 itd. odpowiadają typom mostków cieplnych, zilustrowanych w Tablicy 2.

Wymiary w metrach




**Objaśnienia**

C2, GF6, IW2, IW6, R2, W8 typy mostków cieplnych

**Rysunek B.1 - Szkic budynku pokazujący całkowite wymiary wewnętrzne i położenie mostków cieplnych**

Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie, $H_D$, (przy zaniedbaniu punktowych mostków cieplnych) dany jest przez:

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k \qquad \text{(B.1)}$$

## B.2 Zastosowanie całkowitych wymiarów wewnętrznych

Współczynnik przenoszenia ciepła przez różne płaskie elementy budynku został obliczony w Tablicy B.1. Wartość $U$ dla każdego elementu budynku jest pomnożona przez całkowitą powierzchnię wewnętrzną $A_{oi}$, do której ma ona zastosowanie, a sumy tych iloczynów dają współczynnik przenoszenia ciepła przez te elementy budynku.

Wartość współczynnika przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne jest podana w Tablicy B.2. Wartość $\Psi_{oi}$ dla każdego mostka jest pomnożona przez długość $l$, do której ma ona zastosowanie, a sumy tych iloczynów dają współczynnik przenoszenia ciepła przez te mostki cieplne.

**Tablica B.1 - Współczynnik przenoszenia ciepła przez płaskie elementy budynku obliczony z zastosowaniem całkowitych wymiarów wewnętrznych**

| Element budynku | $U$ W/(m$^2$·K) | $A_{oi}$ m$^2$ | $U\,A_{oi}$ W/K |
|---|---|---|---|
| Ściany | 0,40 | 64,4 | 25,76 |
| Dach | 0,30 | 50,0 | 15,00 |
| Podłoga na gruncie[a)] | 0,35 | 50,0 | 17,50 |
| Okna | 3,50 | 9,0 | 31,50 |
| Drzwi | 3,00 | 1,6 | 4,80 |
| | | Total | 94,56 |

[a] Współczynnik przenikania ciepła podłogi został obliczony zgodnie z ISO 13370.

**Tablica B.2 - Współczynnik przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne obliczony z zastosowaniem całkowitych wymiarów wewnętrznych**

| Mostek cieplny | Typ mostka cieplnego[a] | $\Psi_{oi}$ W/(m·K) | $l_{oi}$ m | $\Psi_{oi}\,l_{oi}$ W/K |
|---|---|---|---|---|
| Ściana/dach | R2 | 0,75 | 30,0 | 22,50 |
| Ściana/ściana | C2 | 0,10 | 10,0 | 1,00 |
| Ściana/podłoga na gruncie | GF6 | 0,60 | 30,0 | 18,00 |
| Ściana działowa/ściana | IW2 | 0,95 | 5,0 | 4,75 |
| Ściana działowa/dach | IW6 | 0,00 | 5,0 | 0,00 |
| Nadproże, podokiennik, ościeże | W8 | 1,00 | 23,6 | 23,60 |
| | | | Razem | 69,85 |

[a] Z Tablicy A.2.

Na podstawie Tablic B.1 i B.2:

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k = 94{,}56 + 69{,}85 = 164{,}41\,\text{W/K} \qquad \text{(B.2)}$$

Stosując całkowite wymiary wewnętrzne, otrzymuje się współczynnik przenoszenia ciepła przez mostki cieplne równy 42 % całkowitej wartości współczynnika.

### B.3 Zastosowanie wymiarów zewnętrznych

Zakładając grubość ściany równą 0,3 m, grubość stropu 0,25 m, grubość podłogi 0,25 m i dodając te grubości do całkowitych wymiarów wewnętrznych, otrzymuje się wymiary zewnętrzne budynku o wymiarach 10,6m x 5,6m x 3,0m. Współczynnik przenoszenia ciepła przez różne płaskie elementy budynku, obliczony z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych, podano w Tablicy B.3. Wartość $U$ dla każdego elementu budynku jest pomnożona przez powierzchnię zewnętrzną $A_e$, do której ma zastosowanie, a sumy tych iloczynów dają współczynnik przenoszenia ciepła przez te elementy budynku.

Obliczona wartość współczynnika przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych jest podana w Tablicy B.4. Wartość $\Psi_e$ dla każdego mostka cieplnego jest pomnożona przez długość $l_e$, do której ma zastosowanie, a sumy tych iloczynów dają współczynnik przenoszenia ciepła przez te mostki cieplne.

**Tablica 3 — Współczynnik przenoszenia ciepła przez płaskie elementy budynku obliczony z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych**

| Element budynku | $U$ W/(m$^2$·K) | $A_e$ m$^2$ | $U A_e$ W/K |
|---|---|---|---|
| Ściana | 0,40 | 86,6 | 34,64 |
| Dach | 0,30 | 59,36 | 17,81 |
| Podłoga na gruncie [a] | 0,35 | 59,36 | 20,78 |
| Okno | 3,50 | 9,0 | 31,50 |
| Drzwi | 3,00 | 1,6 | 4,80 |
| | | Total | 109,52 |

[a] Współczynnik przenikania ciepła podłogi został obliczony zgodnie z ISO 13370.

**Tablica 4 — Współczynnik przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne obliczony z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych**

| Mostek cieplny | Typ mostka cieplnego [a] | $\Psi_e$ W/(m·K) | $l_e$ m | $\Psi_e l_e$ W/K |
|---|---|---|---|---|
| Ściana/dach | R2 | 0,50 | 32,4 | 16,20 |
| Ściana/ściana | C2 | –0,10 | 12,0 | –1,20 |
| Ściana/podłoga na gruncie | GF6 | 0,45 | 32,4 | 14,58 |
| Ściana działowa/ściana | IW2 | 0,95 | 6,0 | 5,70 |
| Ściana działowa/dach | IW6 | 0,00 | 5,6 | 0,00 |
| Nadproże, podokiennik, ościeże | W8 | 1,00 | 23,6 | 23,60 |
| | | | Razem | 58,88 |

[a] Z Tablicy A.2.

Na podstawie Tablic B.3 i B.4:

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k = 109{,}52 + 58{,}88 = 168{,}40 \text{ W/K} \quad \text{(B.3)}$$

Stosując wymiary zewnętrzne, otrzymuje się współczynnik przenoszenia ciepła przez mostki cieplne równy 36 % całkowitej wartości współczynnika.

### B.4 Zastosowanie całkowitych wymiarów wewnętrznych jak w B.2, ale z dwoma ulepszonymi detalami mostka cieplnego

W Tablicy B.5 pokazano skutek poprawienia niektórych mostków cieplnych z przykładu (taki, że charakteryzują się one mniejszymi wartościami $\Psi$). Mostek cieplny typu IW2 został zastąpiony przez IW5, a mostek typu W8 - przez W11.

**Tablica 5 — Współczynnik przenoszenia ciepła przez dwuwymiarowe mostki cieplne obliczony z zastosowaniem wymiarów zewnętrznych, z mostkami typu IW2 oraz W8 odpowiednio zastąpionymi przez IW5 oraz W11**

| Mostek cieplny | Typ mostka cieplnego[a] | $\Psi_{oi}$ W/(m·K) | $l_{oi}$ m | $\Psi_{oi}\, l_{oi}$ W/K |
|---|---|---|---|---|
| Ściana/dach | R2 | 0,75 | 30,0 | 22,50 |
| Ściana/ściana | C2 | 0,10 | 10,0 | 1,00 |
| Ściana/podłoga na gruncie | GF6 | 0,60 | 30,0 | 18,00 |
| Ściana działowa/ściana | IW5 | 0,00 | 5,0 | 0,00 |
| Ściana działowa/dach | IW6 | 0,00 | 5,0 | 0,00 |
| Nadproże, podokiennik, ościeże | W11 | 0,00 | 23,6 | 0,00 |
| | | | Razem | 41,50 |

[a] Z Tablicy A.2.

Na podstawie Tablic B.1 i B.5:

$$H_D = \sum_i A_i U_i + \sum_k l_k \Psi_k = 94{,}56 + 41{,}50 = 136{,}06 \text{ W/K} \qquad \text{(B.4)}$$

Poprawienie tych dwóch detali mostków cieplnych spowodowało zmniejszenie współczynnika przenoszenia ciepła przez mostki cieplne o 41 %, z 69,85 W/K do 41,50 W/K oraz zmniejszenie całkowitej wartości współczynnika przenoszenia ciepła o 17 %, ze 164,41 W/K do 136,06 W/K.

# Bibliografia

[1] ISO 6946, *Building components and building elements — Thermal resistance and thermal transmittance — Calculation method*

[2] ISO 13370, *Thermal performance of buildings — Heat transfer via the ground — Calculation methods*

[3] ISO 13789, *Thermal performance of buildings — Transmission and ventilation heat transfer coefficients — Calculation method*